

学生公寓管理系统

一个基于 **Flask + MySQL / SQLite** 的学生公寓管理系统课程设计项目，覆盖学生住宿管理、维修申报、访客登记、公告发布、日志审计等核心业务。

这个仓库同时保留了两种使用方式：

- **MySQL 课程设计版**：用于展示数据库课程设计内容，包括表结构、触发器、函数、存储过程与事务设计。
- **SQLite 便携版**：用于打包发布和演示，不需要额外安装 MySQL，适合发给别人直接运行。

项目特点

- 三种角色权限：系统管理员、公寓管理员、学生
- 学生信息、公寓信息、房间信息统一管理
- 支持宿舍分配、住宿状态维护、房间容量控制
- 支持学生报修、公寓管理员处理维修申请
- 支持访客申请、登记、离校记录
- 支持公告发布，包含图片、文件、视频上传
- 支持系统日志记录与查询
- 同时提供 **MySQL** 版与 **SQLite** 版运行模式
- 支持 Windows 下打包为可分发的 SQLite 桌面版

技术栈

- Backend: **Flask**
- Database:
 - **MySQL + PyMySQL**
 - **SQLite** 兼容运行层
- Frontend: **HTML + Jinja2 + CSS**
- Packaging: **PyInstaller**

功能模块

系统管理员

- 学生信息管理
- 公寓管理员管理
- 公寓楼管理
- 房间管理
- 住宿分配
- 系统日志查看

公寓管理员

- 查看本人负责公寓的房间与学生信息
- 处理维修申报

- 登记和管理访客记录
- 发布和删除公告

学生

- 查看个人信息和住宿信息
- 提交维修申报
- 查看维修处理进度
- 申请访客并查看历史记录
- 查看公寓公告

项目结构

```
dblab2/
├─ app.py                # Flask 主程序
├─ config.py             # 数据库配置
├─ database.py           # MySQL / SQLite 双模式适配层
├─ run_mysql.py          # MySQL 课程设计版启动入口
├─ run_sqlite.py         # SQLite 便携版启动入口
├─ build_exe.bat         # 生成 SQLite 发布版目录
├─ build_release_zip.bat # 生成 SQLite 发布版压缩包
├─ templates/           # 页面模板
├─ static/               # 静态资源
├─ screenshots/         # 系统截图
├─ sql/                 # MySQL 建库、触发器、事务、函数、存储过程脚本
├─ 打包发布说明.md      # Windows 打包与发布补充说明
└─ 实验报告_学生公寓管理系统.md # 课程设计文档
```

快速开始

1. 安装依赖

建议先创建虚拟环境，再安装依赖：

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

运行方式

方式一：MySQL 课程设计版

先准备 MySQL 数据库并导入 `sql/` 目录中的脚本，然后启动：

```
.\.venv\Scripts\python.exe run_mysql.py
```

数据库配置文件：

- `config.py`

默认使用的数据库名：

- `student_apartment_system`

方式二：SQLite 便携版

```
.\.venv\Scripts\python.exe run_sqlite.py
```

特点：

- 首次启动自动创建本地数据库文件 `student_apartment_system.db`
- 不需要安装 MySQL
- 与主要业务页面兼容

默认测试账号

SQLite 演示数据内置了以下账号：

角色	用户名	密码
系统管理员	<code>admin</code>	<code>123456</code>
公寓管理员	<code>manager001</code>	<code>123456</code>
学生	<code>20260001</code>	<code>123456</code>

MySQL 数据库脚本

`sql/` 目录中包含课程设计所需的数据库脚本：

- `create_tables.sql`：建表脚本
- `insert_data.sql`：初始化数据
- `functions.sql`：函数
- `procedures.sql`：存储过程
- `transactions.sql`：事务相关过程
- `triggers.sql`：触发器

这部分主要用于课程设计展示与数据库实验内容说明。

打包发布

如果你只需要生成发给别人的 SQLite 版：

```
.\build_release_zip.bat
```

生成结果：

```
release\StudentApartmentSystemSQLite.zip
```

解压后运行：

```
StudentApartmentSystemSQLite.exe
```

补充说明见：

- [打包发布说明.md](#)

页面截图

部分界面截图位于 [screenshots/](#) 目录，例如：

- 登录页
- 管理员首页
- 学生首页
- 房间管理
- 住宿分配
- 维修处理
- 访客管理
- 系统日志

如果上传到 GitHub 后需要，我也可以继续帮你把这些截图整理成 README 展示图集。

课程设计说明

这个项目不仅是一个 Web 管理系统实现，同时也保留了数据库课程设计要求中的关键内容：

- 规范化表结构设计
- 角色权限划分
- 触发器
- 存储过程
- 函数
- 事务
- 日志审计

因此它既可以作为课程项目展示，也可以作为一个可运行的演示系统。

后续可扩展方向

- 宿舍换宿与退宿流程完善

- 数据统计图表展示
- 密码加密存储
- 更完整的异常提示与表单校验
- Docker 部署
- 公网访问与服务器部署

License

本项目主要用于课程设计、学习与演示。